



Tecnológico Nacional de México

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales



Asignatura

Programación Lógica y Funcional

Tema

Tema 2. Modelo de programación lógica

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

AA 2.1 Reporte práctico 03_ejercicios_ciclos

Profesor

MTI. Paloma Gongora Sabido

Alumno (s):

FREDERICK GABRIEL AGUILAR PUC

(ISC-8B)

Felipe Carrillo Puerto a 16 de abril de 2026



2026
año de
**Margarita
Maza**





BUCLE WHILE

Ejercicio 1: Cuenta atrás

```
1 contador = 10
2
3 while contador >= 1:
4     print(contador)
5     contador -= 1
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN CONSOLE

```
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Ejercicios_2.1\03_ciclos>
al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional/Programaci
y"
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Ejercicios_2.1\03_ciclos>
```





Ejercicio 4: Validación de contraseña

```
1 password = input("Introduce una contraseña: ")
2
3 while len(password) < 8:
4     print("Contraseña muy corta, intenta de nuevo.")
5     password = input("Introduce una contraseña: ")
6
7 print("Contraseña válida")
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN CONSOLE

- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
- Introduce una contraseña: 12aja
- Contraseña muy corta, intenta de nuevo.
- Introduce una contraseña: 12345678
- Contraseña válida
- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"

Ejercicio 5: Tabla de multiplicar

```
1 num = int(input("Introduce un número: "))
2 i = 1
3
4 while i <= 10:
5     print(num, "x", i, "=", num * i)
6     i += 1
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN CONSOLE

- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
- Introduce un número: 2
- 2 x 1 = 2
- 2 x 2 = 4
- 2 x 3 = 6
- 2 x 4 = 8
- 2 x 5 = 10
- 2 x 6 = 12
- 2 x 7 = 14
- 2 x 8 = 16
- 2 x 9 = 18
- 2 x 10 = 20
- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"





Ejercicio 6: Números primos hasta N

```
1  n = int(input("Introduce un número N: "))
2  num = 2
3
4  while num <= n:
5      es_primo = True
6      divisor = 2
7
8      while divisor < num:
9          if num % divisor == 0:
10             es_primo = False
11             break
12             divisor += 1
13
14     if es_primo:
15         print(num)
16
17     num += 1
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN

● PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Dy"

Introduce un número N: 5

2

3

5

○ PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\



2026
año de
Margarita Maza





EJERCICIOS BUCLE FOR

Ejercicio 1: Imprimir números pares

```
1 for numero in range(2, 21, 2):  
2     print(numero)
```

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

```
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación  
al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Users  
y"  
2  
4  
6  
8  
10  
12  
14  
16  
18  
20  
PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación
```



2026
año de
**Margarita
Maza**





Ejercicio 2: Calcular la media de una lista

```
1  numeros = [10, 20, 30, 40, 50]
2  suma = 0
3
4  for num in numeros:
5      suma += num
6
7  media = suma / len(numeros)
8  print("Media:", media)
9  |
```

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación L al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Users/F y"
Media: 30.0
- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación L

Ejercicio 3: Buscar el máximo de una lista

```
1  numeros = [15, 5, 25, 10, 20]
2  maximo = numeros[0]
3
4  for num in numeros:
5      if num > maximo:
6          maximo = num
7
8  print("Máximo:", maximo)
```

PROBLEMAS

SALIDA

CONSOLA DE DEPURACIÓN

TERMINAL

- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/Users y"
Máximo: 25
- PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación



2026
año de
Margarita Maza





Ejercicio 4: Filtrar cadenas por longitud

```
1 palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
2
3 # Con for
4 resultado = []
5 for palabra in palabras:
6     if len(palabra) > 5:
7         resultado.append(palabra)
8
9 print("Palabras con más de 5 letras (for):", resultado)
10
11 # Con List comprehension
12 resultado2 = [p for p in palabras if len(p) > 5]
13 print("Palabras con más de 5 letras (list comprehension):", resultado2)]
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN CONSOLE

```
● PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
Palabras con más de 5 letras (for): ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
Palabras con más de 5 letras (list comprehension): ['carros', 'abejorro', 'cantarito']
○ PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
```

Ejercicio 5: Contar palabras que empiezan con una letra

```
1 palabras = ["cerro", "carros", "miel", "abejorro", "cantarito"]
2 letra = input("Introduce una letra: ").lower()
3
4 contador = 0
5
6 for palabra in palabras:
7     if palabra.lower().startswith(letra):
8         contador += 1
9
10 print("Cantidad de palabras que empiezan con", letra, ":", contador)
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS POSTMAN CONSOLE

```
● PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Ejercicios_2.1\03_ciclos> & "C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe" "c:/Users/Frederick Aguilar/Desktop/Programación Lógica y Funcional\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe"
Introduce una letra: c
Cantidad de palabras que empiezan con c : 3
○ PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación Lógica y Funcional\Programacion funcional\Ejercicios_2.1\03_ciclos> |
```





```
● PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación
al/Python/pythoncore-3.14-64/python.exe" "c:/User
y"
Introduce una letra: m
Cantidad de palabras que empiezan con m : 1
○ PS C:\Users\Frederick Aguilar\Desktop\Programación
```



2026
año de
**Margarita
Maza**

